

Resistance calculations.

Delft Series ('98).

Resistance according to Delft Series ('98)						
Speed	Speed	Froude number	Frictional resistance	Residual resistance	Total resistance	Effective power
kn	m/sec		kN	kN	kN	kW
0.00	0.00	0.000	0.0000	0.0015	0.0015	0.00
0.10	0.05	0.005	0.0002	0.0014	0.0016	0.00
0.20	0.10	0.010	0.0008	0.0012	0.0020	0.00
0.30	0.15	0.015	0.0017	0.0011	0.0028	0.00
0.40	0.21	0.019	0.0029	0.0009	0.0038	0.00
0.50	0.26	0.024	0.0043	0.0007	0.0050	0.00
0.60	0.31	0.029	0.0059	0.0006	0.0065	0.00
0.70	0.36	0.034	0.0078	0.0004	0.0082	0.00
0.80	0.41	0.039	0.0099	0.0003	0.0102	0.00
0.90	0.46	0.044	0.0123	0.0001	0.0124	0.01
1.00	0.51	0.049	0.0148	0.0000	0.0148	0.01
1.10	0.57	0.054	0.0176	0.0000	0.0176	0.01
1.20	0.62	0.058	0.0206	0.0000	0.0206	0.01
1.30	0.67	0.063	0.0239	0.0000	0.0239	0.02
1.40	0.72	0.068	0.0273	0.0000	0.0273	0.02
1.50	0.77	0.073	0.0309	0.0000	0.0309	0.02
1.60	0.82	0.078	0.0348	0.0000	0.0348	0.03
1.70	0.87	0.083	0.0388	0.0000	0.0388	0.03
1.80	0.93	0.088	0.0431	0.0000	0.0431	0.04
1.90	0.98	0.093	0.0475	0.0000	0.0475	0.05
2.00	1.03	0.097	0.0522	0.0000	0.0522	0.05
2.10	1.08	0.102	0.0570	0.0000	0.0570	0.06
2.20	1.13	0.107	0.0621	0.0000	0.0621	0.07
2.30	1.18	0.112	0.0673	0.0000	0.0673	0.08
2.40	1.23	0.117	0.0728	0.0000	0.0728	0.09
2.50	1.29	0.122	0.0784	0.0000	0.0784	0.10
2.60	1.34	0.127	0.0842	0.0000	0.0842	0.11
2.70	1.39	0.132	0.0902	0.0000	0.0902	0.13
2.80	1.44	0.136	0.0964	0.0000	0.0964	0.14
2.90	1.49	0.141	0.1028	0.0000	0.1028	0.15
3.00	1.54	0.146	0.1093	0.0000	0.1093	0.17
3.10	1.59	0.151	0.1161	0.0000	0.1161	0.19
3.20	1.65	0.156	0.1230	0.0014	0.1245	0.20
3.30	1.70	0.161	0.1301	0.0053	0.1354	0.23
3.40	1.75	0.166	0.1374	0.0091	0.1466	0.26
3.50	1.80	0.171	0.1449	0.0130	0.1579	0.28
3.60	1.85	0.175	0.1526	0.0168	0.1694	0.31
3.70	1.90	0.180	0.1604	0.0207	0.1811	0.34
3.80	1.95	0.185	0.1685	0.0245	0.1930	0.38
3.90	2.01	0.190	0.1767	0.0284	0.2051	0.41
4.00	2.06	0.195	0.1850	0.0322	0.2173	0.45
4.10	2.11	0.200	0.1936	0.0361	0.2297	0.48
4.20	2.16	0.205	0.2023	0.0418	0.2441	0.53
4.30	2.21	0.210	0.2112	0.0475	0.2587	0.57
4.40	2.26	0.214	0.2203	0.0532	0.2735	0.62

Resistance according to Delft Series ('98)

Speed	Speed	Froude number	Frictional resistance	Residual resistance	Total resistance	Effective power
kn	m/sec		kN	kN	kN	kW
4.50	2.32	0.219	0.2296	0.0589	0.2885	0.67
4.60	2.37	0.224	0.2390	0.0646	0.3037	0.72
4.70	2.42	0.229	0.2487	0.0704	0.3190	0.77
4.80	2.47	0.234	0.2584	0.0761	0.3345	0.83
4.90	2.52	0.239	0.2684	0.0818	0.3502	0.88
5.00	2.57	0.244	0.2785	0.0875	0.3660	0.94
5.10	2.62	0.249	0.2888	0.0932	0.3821	1.00
5.20	2.68	0.253	0.2993	0.1064	0.4057	1.09
5.30	2.73	0.258	0.3099	0.1226	0.4326	1.18
5.40	2.78	0.263	0.3208	0.1389	0.4596	1.28
5.50	2.83	0.268	0.3317	0.1551	0.4869	1.38
5.60	2.88	0.273	0.3429	0.1713	0.5142	1.48
5.70	2.93	0.278	0.3542	0.1876	0.5418	1.59
5.80	2.98	0.283	0.3657	0.2038	0.5695	1.70
5.90	3.04	0.288	0.3774	0.2200	0.5974	1.81
6.00	3.09	0.292	0.3892	0.2363	0.6255	1.93
6.10	3.14	0.297	0.4012	0.2525	0.6537	2.05
6.20	3.19	0.302	0.4134	0.2760	0.6894	2.20
6.30	3.24	0.307	0.4257	0.3083	0.7340	2.38
6.40	3.29	0.312	0.4382	0.3407	0.7789	2.56
6.50	3.34	0.317	0.4509	0.3730	0.8239	2.76
6.60	3.40	0.322	0.4637	0.4054	0.8691	2.95
6.70	3.45	0.327	0.4767	0.4377	0.9144	3.15
6.80	3.50	0.331	0.4899	0.4701	0.9599	3.36
6.90	3.55	0.336	0.5032	0.5024	1.0056	3.57
7.00	3.60	0.341	0.5167	0.5348	1.0515	3.79
7.10	3.65	0.346	0.5303	0.5671	1.0975	4.01
7.20	3.70	0.351	0.5441	0.6174	1.1615	4.30
7.30	3.76	0.356	0.5581	0.7430	1.3011	4.89
7.40	3.81	0.361	0.5723	0.8687	1.4410	5.49
7.50	3.86	0.366	0.5866	0.9944	1.5809	6.10
7.60	3.91	0.370	0.6010	1.1200	1.7210	6.73
7.70	3.96	0.375	0.6157	1.2457	1.8613	7.37
7.80	4.01	0.380	0.6305	1.3713	2.0018	8.03
7.90	4.06	0.385	0.6454	1.4970	2.1424	8.71
8.00	4.12	0.390	0.6605	1.6227	2.2832	9.40
8.10	4.17	0.395	0.6758	1.7483	2.4241	10.10
8.20	4.22	0.400	0.6912	1.8740	2.5652	10.82
8.30	4.27	0.405	0.7068	2.1339	2.8407	12.13
8.40	4.32	0.409	0.7226	2.4033	3.1259	13.51
8.50	4.37	0.414	0.7385	2.6728	3.4113	14.92
8.60	4.42	0.419	0.7546	2.9423	3.6969	16.36
8.70	4.48	0.424	0.7708	3.2118	3.9826	17.82
8.80	4.53	0.429	0.7872	3.4813	4.2685	19.32
8.90	4.58	0.434	0.8038	3.7507	4.5545	20.85
9.00	4.63	0.439	0.8205	4.0202	4.8407	22.41
9.10	4.68	0.444	0.8373	4.2897	5.1270	24.00
9.20	4.73	0.448	0.8544	4.5592	5.4136	25.62
9.30	4.78	0.453	0.8716	4.8612	5.7328	27.43

Resistance according to Delft Series ('98)						
Speed	Speed	Froude number	Frictional resistance	Residual resistance	Total resistance	Effective power
kn	m/sec		kN	kN	kN	kW
9.40	4.84	0.458	0.8889	5.1789	6.0678	29.34
9.50	4.89	0.463	0.9064	5.4966	6.4030	31.29
9.60	4.94	0.468	0.9241	5.8142	6.7383	33.28
9.70	4.99	0.473	0.9419	6.1319	7.0738	35.30
9.80	5.04	0.478	0.9598	6.4496	7.4094	37.36
9.90	5.09	0.483	0.9780	6.7673	7.7452	39.45
10.00	5.14	0.487	0.9962	7.0850	8.0812	41.57
10.10	5.20	0.492	1.0147	7.4026	8.4173	43.74
10.20	5.25	0.497	1.0333	7.7203	8.7536	45.93
10.30	5.30	0.502	1.0520	7.9773	9.0293	47.84
10.40	5.35	0.507	1.0709	8.1492	9.2202	49.33
10.50	5.40	0.512	1.0900	8.3212	9.4112	50.84
10.60	5.45	0.517	1.1092	8.4932	9.6024	52.36
10.70	5.50	0.522	1.1286	8.6652	9.7938	53.91
10.80	5.56	0.526	1.1481	8.8371	9.9852	55.48
10.90	5.61	0.531	1.1678	9.0091	10.1769	57.07
11.00	5.66	0.536	1.1876	9.1811	10.3687	58.68
11.10	5.71	0.541	1.2076	9.3530	10.5607	60.30
11.20	5.76	0.546	1.2278	9.5250	10.7528	61.96
11.30	5.81	0.551	1.2481	9.6963	10.9444	63.62
11.40	5.86	0.556	1.2685	9.8643	11.1329	65.29
11.50	5.92	0.561	1.2891	10.0323	11.3215	66.98
11.60	5.97	0.565	1.3099	10.2003	11.5102	68.69
11.70	6.02	0.570	1.3308	10.3683	11.6991	70.42
11.80	6.07	0.575	1.3518	10.5363	11.8882	72.17
11.90	6.12	0.580	1.3731	10.7043	12.0774	73.94
12.00	6.17	0.585	1.3944	10.8723	12.2667	75.73
12.10	6.22	0.590	1.4159	11.0403	12.4563	77.54
12.20	6.28	0.595	1.4376	11.2083	12.6459	79.37
12.30	6.33	0.600	1.4594	11.3763	12.8358	81.22

John Winters (KAPER).

Resistance according to John Winters (KAPER)						
Speed	Speed	Froude number	Frictional resistance	Residual resistance	Total resistance	
kn	m/sec		kN	kN	kN	
0.00	0.000	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	
0.10	0.051	0.005	0.0002	0.0000	0.0002	
0.20	0.103	0.010	0.0008	0.0000	0.0008	
0.30	0.154	0.015	0.0016	0.0000	0.0016	
0.40	0.206	0.019	0.0027	0.0000	0.0027	
0.50	0.257	0.024	0.0040	0.0000	0.0040	
0.60	0.309	0.029	0.0055	0.0000	0.0055	
0.70	0.360	0.034	0.0073	0.0000	0.0073	
0.80	0.412	0.039	0.0093	0.0000	0.0093	
0.90	0.463	0.044	0.0115	0.0000	0.0115	
1.00	0.514	0.049	0.0139	0.0000	0.0139	
1.10	0.566	0.054	0.0165	0.0001	0.0165	
1.20	0.617	0.058	0.0193	0.0001	0.0194	
1.30	0.669	0.063	0.0223	0.0001	0.0224	
1.40	0.720	0.068	0.0256	0.0001	0.0257	
1.50	0.772	0.073	0.0290	0.0002	0.0292	
1.60	0.823	0.078	0.0326	0.0002	0.0328	
1.70	0.875	0.083	0.0364	0.0003	0.0367	
1.80	0.926	0.088	0.0404	0.0003	0.0407	
1.90	0.977	0.093	0.0446	0.0004	0.0450	
2.00	1.029	0.097	0.0490	0.0004	0.0494	
2.10	1.080	0.102	0.0536	0.0005	0.0541	
2.20	1.132	0.107	0.0583	0.0006	0.0589	
2.30	1.183	0.112	0.0633	0.0007	0.0640	
2.40	1.235	0.117	0.0684	0.0008	0.0692	
2.50	1.286	0.122	0.0737	0.0009	0.0746	
2.60	1.338	0.127	0.0792	0.0010	0.0802	
2.70	1.389	0.132	0.0848	0.0011	0.0860	
2.80	1.440	0.136	0.0907	0.0012	0.0919	
2.90	1.492	0.141	0.0967	0.0014	0.0981	
3.00	1.543	0.146	0.1029	0.0015	0.1044	
3.10	1.595	0.151	0.1093	0.0016	0.1109	
3.20	1.646	0.156	0.1158	0.0018	0.1176	
3.30	1.698	0.161	0.1225	0.0019	0.1244	
3.40	1.749	0.166	0.1294	0.0020	0.1314	
3.50	1.801	0.171	0.1365	0.0022	0.1386	
3.60	1.852	0.175	0.1437	0.0023	0.1460	
3.70	1.903	0.180	0.1511	0.0024	0.1535	
3.80	1.955	0.185	0.1587	0.0025	0.1613	
3.90	2.006	0.190	0.1665	0.0027	0.1691	
4.00	2.058	0.195	0.1744	0.0028	0.1772	
4.10	2.109	0.200	0.1825	0.0029	0.1854	
4.20	2.161	0.205	0.1907	0.0031	0.1938	
4.30	2.212	0.210	0.1991	0.0032	0.2023	
4.40	2.264	0.214	0.2077	0.0033	0.2110	
4.50	2.315	0.219	0.2165	0.0033	0.2198	
4.60	2.366	0.224	0.2254	0.0034	0.2288	
4.70	2.418	0.229	0.2345	0.0035	0.2380	
4.80	2.469	0.234	0.2437	0.0036	0.2473	
4.90	2.521	0.239	0.2532	0.0037	0.2569	

Resistance according to John Winters (KAPER)					
Speed	Speed	Froude number	Frictional resistance	Residual resistance	Total resistance
kn	m/sec		kN	kN	kN
5.00	2.572	0.244	0.2627	0.0040	0.2667
5.10	2.624	0.249	0.2725	0.0042	0.2767
5.20	2.675	0.253	0.2824	0.0046	0.2870
5.30	2.727	0.258	0.2925	0.0049	0.2974
5.40	2.778	0.263	0.3027	0.0054	0.3081
5.50	2.829	0.268	0.3131	0.0059	0.3190
5.60	2.881	0.273	0.3237	0.0065	0.3302
5.70	2.932	0.278	0.3344	0.0073	0.3417
5.80	2.984	0.283	0.3452	0.0082	0.3534
5.90	3.035	0.288	0.3563	0.0092	0.3655
6.00	3.087	0.292	0.3675	0.0104	0.3779
6.10	3.138	0.297	0.3788	0.0117	0.3906
6.20	3.190	0.302	0.3904	0.0131	0.4035
6.30	3.241	0.307	0.4020	0.0146	0.4167
6.40	3.292	0.312	0.4139	0.0163	0.4302
6.50	3.344	0.317	0.4259	0.0183	0.4441
6.60	3.395	0.322	0.4380	0.0204	0.4584
6.70	3.447	0.327	0.4503	0.0227	0.4730
6.80	3.498	0.331	0.4628	0.0258	0.4886
6.90	3.550	0.336	0.4754	0.0293	0.5047
7.00	3.601	0.341	0.4882	0.0333	0.5215
7.10	3.653	0.346	0.5011	0.0377	0.5388
7.20	3.704	0.351	0.5142	0.0426	0.5568
7.30	3.755	0.356	0.5274	0.0481	0.5755
7.40	3.807	0.361	0.5408	0.0533	0.5942
7.50	3.858	0.366	0.5544	0.0588	0.6131
7.60	3.910	0.370	0.5681	0.0646	0.6327
7.70	3.961	0.375	0.5819	0.0709	0.6528
7.80	4.013	0.380	0.5960	0.0776	0.6736
7.90	4.064	0.385	0.6101	0.0848	0.6949
8.00	4.116	0.390	0.6245	0.0927	0.7171
8.10	4.167	0.395	0.6389	0.1013	0.7402
8.20	4.218	0.400	0.6536	0.1104	0.7640
8.30	4.270	0.405	0.6683	0.1202	0.7885
8.40	4.321	0.409	0.6833	0.1304	0.8137
8.50	4.373	0.414	0.6984	0.1413	0.8397

